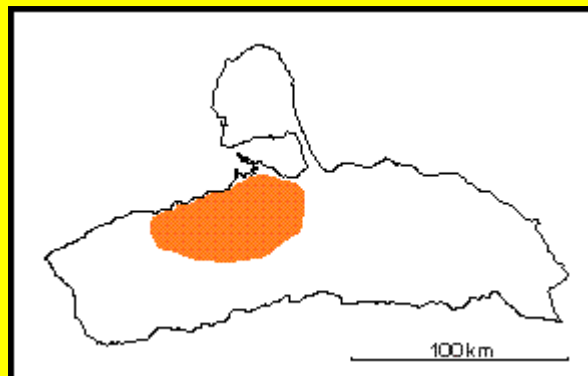




NEOGENO (Mioceno Temprano o Medio)

Estado Falcón

Referencia original: F. Hodson, 1926, p. 174.

Consideraciones históricas: La primera referencia de esta unidad aparece en Hodson (1926), que describe las Lutitas de Querales, como una unidad predominantemente de lutitas oscuras, interestratificadas con algunas areniscas. Senn (1935), incluye la Lutita de Querales en la Formación Socorro como su miembro inferior, criterio que es seguido desde entonces por varios autores, como González de Juana (1937) y, más tarde, Liddle (1946), Wiedenmayer (1937), utiliza el nombre Tramo Valle o Querales para esta unidad, asignándole categoría formacional. Stainforth (1962), subdivide la Formación Querales en dos miembros: el inferior, lutítico, llamado Las Pilas en Falcón occidental y el superior, Las Lomas, de carácter arenoso, al sur de Cumarebo, en Falcón nororiental. Díaz de Gamero, *et al.* (1988), estudian detalladamente la Formación Querales en su área tipo, con definición precisa de sus límites e interpretación de su edad y ambiente de sedimentación. Díaz de Gamero (1989), establece la extensión lateral y relaciones de facies de la Formación Querales en toda la región septentrional de Falcón, demostrando que la unidad conocida como Formación Agua Clara al oeste del río Mitare (norte de la serranía de San Luis) es la Formación Querales y que la unidad conocida como Formación Querales es esta región corresponde a una parte de la Formación Socorro. Hambalek, *et al.* (1994) presentan un estudio palinoestratigráfico de la unidad.

Localidad tipo: En la quebrada Querales, afluente occidental del río Mitare, distrito Miranda del estado Falcón. Hoja de Cartografía Nacional N° 6149 (Pedregal) 1.100.000.

Descripción litológica: De acuerdo la definición de Díaz de Gamero, *et al.* (1988), la Formación Querales está formada, en más del 90% por lutitas de colores oscuros, con intercalaciones de areniscas de grano fino, en paquetes de hasta 4 m de espesor, muy bioturbadas, escasas margas y calizas conchíferas en capas delgadas y algunos finos niveles carbonosos. Las lutitas son de mayores espesores individuales hacia la parte superior de la Formación, tienen concreciones y nódulos ferruginosos y son micro y macrofósilíferas. Las areniscas, de grano fino con escogimiento moderado o bueno, se presentan en paquetes de 1 a 4 m de espesor, con capas individuales de 0,05 a 1 m; son localmente limosas y ocasionalmente calcáreas. Muestran un alto grado de bioturbación, que normalmente borra todas las estructuras sedimentarias; las madrigueras, de tipo *Ophiomorpha*, *Arenicalites* y *Thalassinoides*, con frecuencia se adentran en las lutitas infrayacentes; generalmente tienen nódulos y horizontes ferruginosos. Es común la laminación paralela y ondulada, así como la estratificación cruzada planar de ángulo bajo; localmente se observan rizaduras en el tope de los capas. Petrográficamente, las areniscas son litarenitas y sublitarenitas, con fragmentos de roca constituidos por chert, a veces con foraminíferos planctónicos, otras rocas sedimentarias, esquistos y filitas. Las margas, macro y microfósilíferas, de hasta 1 m de espesor, se encuentran dispersas en la formación. En menor número se encuentran algunas calizas conchíferas, de tipo lodoso, de hasta 0,3 m de espesor.

Espesor: De acuerdo a la definición de la Formación Querales por Díaz de Gamero *et al.* (1988), el espesor es de unos 300 m en el área tipo. Al este del río Mitare, la unidad se adelgaza inicialmente a unos 55 m, espesándose a 318 m en la quebrada Cujima y a unos 500 m al sur de Coro (Díaz de Gamero, 1989). Hambalek, *et al.* (1994) midieron 380 m en la quebrada Caduce, en el área tipo.

Extensión geográfica: Aflora en la parte septentrional de Falcón, entre el río Lagarto, al oeste y el piedemonte septentrional de la serranía de San Luis, al este.

Expresión topográfica: Forma valles o depresiones entre las colinas soportadas por las formaciones infro y suprayacentes.

Contactos: Los contactos inferior y superior de la Formación Querales, son de carácter transicional en el área tipo. Díaz de Gamero, *et al.* (1988), definen el contacto inferior con la Formación Cerro Pelado, en el tope de un grueso paquete de areniscas que varía entre 35 y 10 m de espesor, al que sigue una sección lutítica. El contacto superior con la Formación Socorro, se define igualmente en la base de un paquete de areniscas, de notable extensión lateral, que varía entre 8 y 35 m de espesor y que soporta las filas Aribonache, Laja Negro, El Potrerote y La Redonda en sentido oeste-este. Al este del río Mitare, la Formación Querales suprayace concordantemente a la Formación

Guarabal. El contacto superior con la Formación Socorro, es de carácter transicional y se coloca en la base de la primera arenisca de mediano espesor, a la que sigue una secuencia de areniscas y lutitas intercaladas (Díaz de Gamero, 1989).

Fósiles: La Formación Querales contiene macrofósiles y es ricamente microfosilífera. Lorente (1986), menciona el contenido palinológico de varias muestras pertenecientes a la unidad, en las que encuentra abundante *Verrucatosporites usmensis*, *V. spp.* y *Mauritiidites franciscai* y cantidades menores de otros palinomorfos, entre los cuales cabe destacar *Echitricolporites maristelloe*, *Retitricolporites irregularis*, *Psilamonocolpites medius*. Díaz de Gamero, *et al.* (1988), hacen un estudio detallado de los foraminíferos planctónicos y béticos y del nonoplanctón calcáreo. Entre los primeros, los más importantes son las diversas especies de *Praeorbulina*, *Globorotalia praemenardii*, *G. foshi peripheroronda*, *G. continua*, *Orbulina spp.*, además de especies de *Globigerinoides*, *Globigerina*, *Globoquadrina*. La abundancia de ejemplares de *Praeorbulina* es tan notoria, que resulta criterio de identificación de este intervalo estratigráfico. Los foraminíferos béticos están agrupados en diferentes conjuntos, entre los cuales algunos están compuestos exclusivamente de foraminíferos arenáceos y otros incluyen además diversas especies calcáreas. Se establecieron cuatro biofacies y otras unidades menores de foraminíferos béticos que fueron muy útiles en la interpretación paleoambiental de la unidad. El nanoplancton calcáreo está representado por *Helicosphaera ampliaperta*, *Sphenolithus heteromorphus*, como formas más importantes, y diversas especies de *Discoaster*, *Helicoaphaera*, *Reticulofenestra*, *Coccolithus*. Hambalek, *et al.* (1994) reportan *Echitricolporites maristellae* como palinomorfo más importante.

Edad: Lorente (1986), identifica la Zona de *Psiladiporites Echitricolporites*, del Mioceno Temprano o Medio en base al contenido palinológico. Díaz de Gamero *et al.* (1988), reconocen las zonas de *Praeorbulina glomerosa* (Mioceno Temprano) y de *Globorotalia fohs, peripheroronda* (Mioceno Medio), en base a los foraminíferos planctónicos. Igualmente, las zonas de *Helicosphaera ampliaperta* (NN4), del Mioceno Temprano y de *Sphenolithus heteromorphus* (NN5), del Mioceno Temprano a Medio, en base a nannoplancton calcáreo. La riqueza de los elementos planctónicos permite determinar que la unidad es ligeramente diacrónica, haciéndose progresivamente más joven de este a oeste, dentro del Surco de Urumaco. Hambalek, *et al.* (1994) establecen una edad correspondiente a la parte superior de la Zona de *Echitricolporites maristellae*-*Psiladiporites minimus*, parte tardía del Mioceno Temprano.

Correlación: La Formación Querales se correlaciona con la Formación Cantaure de la península de Paraguaná (Díaz de Gamero *et al.*, 1988; Díaz de Gamero, 1989).

Paleoambientes: Según Díaz de Gamero *et al.* (1988) la Formación Querales representa un evento transgresivo, consecuencia de una invasión marina discreta, dentro del marco general de sedimentación deltaica prevaleciente durante el Mioceno temprano y medio en el surco de Urumaco. La sedimentación de la unidad se ubica en la parte mas distal de un complejo deltaico, que aportaba sedimentos del sur y oeste. La invasión marina inicial proviene del este y es muy marcada, llegándose a un ambiente marino abierto, que alcanza profundidades de plataforma media en el sector oriental del surco de Urumaco. La transgresión progresa hacia el oeste, con ambientes de plataforma interna a marino marginal en toda la región. El vigoroso avance del delta se reanuda y se tienen facies típicas de prodelta y frente deltaico distal en la parte superior de la formación.

Estéves y Villalta (1989) interpretan la sedimentación de la Formación Querales al este del área tipo, como evidenciando una transgresión rápida, durante la cual se pasó de un ambiente de laguna a ambiente plataformal de mar abierto, sin existir un buen desarrollo de ambientes que marquen la transición, a excepción de escasas areniscas de anteplaya. En la parte superior, se regresa a ambientes más someros, con depósitos típicos de anteplaya.

Díaz de Gamero (1996) identifica el sistema fluvial que construyó este delta como el proto-Orinoco. Este río drenaba la Cordillera Central de Colombia, al oeste y el Macizo Guayanés, al este y, fluyendo hacia el norte, desembocaba en el noroeste de Falcón.

Sinonimia: En base a la definición de la unidad por Díaz de Gamero *et al.* (1988), el Miembro Las Pilas de Stainforth (1962) es idéntico a la Formación Querales y queda, por tanto, invalidado.

Díaz de Gamero (1989), demuestra en base a estudios paleontológicos muy detallados, que la unidad denominada Formación Agua Clara en el Alto de Coro, sedimentada sobre la Formación Guarabal, es en realidad la extensión hacia el este de la Formación Querales, definida en el surco de Urumaco.

Véase [LAS PILAS, Miembro](#); [LAS LOMAS, Arenas de](#).

Referencias

- Díaz de Gamero, M. L.; V. Mitacchione y M. Ruiz, 1988. La Formación Querales en su área tipo, Falcón noroccidental, Venezuela, *Soc. Venez. Geol.*, Bol., 34: 34-46.
- Díaz de Gamero, M. L., 1989. El Mioceno Temprano y Medio de Falcón septentrional, *GEOS 29, 50 Aniversario Escuela de Geología, Minas y Geofísica, Jornadas*, en prensa.
- González de Juana, C., 1937-a. Geología y estratigrafía de la región de Cumarebo. Estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 197-217.
- González de Juana, C., 1937-b. General geology and stratigraphy of Cumarebo area, State of Falcón, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 187-205 (ed. en inglés).
- Hambalek, N., V. Rull, E. De Digiaco y M. L. Díaz de Gamero, 1994. Evolución paleoecológica y paleoambiental de la secuencia del Neogeno en el surco de Urumaco. Estudio palinológico y litológico, *Bol. Soc. Venez. Geol.*, 191-2 7-19.
- Hodson, F., 1926. Venezuelan and Caribbean Turritellas, with a list of Venezuela type stratigraphic localities, *Bull. Amer. Paleont.*, 11(45): 173-220.
- Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N.Y., 890.
- Lorente, M. A., 1986. *Palynology and Palynofacies of the Upper Tertiary in Venezuela*, Dissert. Botánica 99, Cramer Ed., Berlín, Stuttgart, 222p.
- Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokto, *Eclog. geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.
- Stainforth, R. M., 1962. Definitions of some new stratigraphic units in western Venezuela: Las Pilas, Cocuiza, Vergel, El Jebe, Tres Esquinas and Nazaret, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inf., 5(10): 279-282.
- Wiedenmayer, C., 1937-a. Informe geológico sobre los depósitos carboníferos de Coro, Distrito Miranda, Estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.*, 1(1): 65-81.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

- Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital.*, Boll., 87, 491-503.
- Díaz de Gamero, M. L., 1977. Revisión de las unidades litoestratigráficas en Falcón central, en base a su contenido de foraminíferos planctónicos, *Congr. Geol. Venez.*, Mem., 1: 81-86.
- Gamero, G. A. y Díaz de Gamero, M. L., 1963. Estudio de una sección de referencia de las formaciones Cerro Pelado y Socorro en la región de El Saladillo, Estado Falcón, *GEOS*, 9: 7-44.
- Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.
- Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 35(8): 1850-1878.
- Wiedenmayer, C., 1937-b. Comparación de las cuencas sedimentarias de Maturín y Maracaibo, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 221-250.
- Williston, S. H. Y Nichols, C. R., 1928. The Geology of Venezuela and Trinidad, by R. A Liddle, Review, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 12(4): 445-451.



**2a Edicion
LEV**



**1st Ed.
English**



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)